25.05.2018წ. X კლასი ქვიზი N4. I ვარიანტი

1. იპოვეთ $x-3y$გამოსახულების შესაძლო მაქსიმალური მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ x და y რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას: $y \le x \le 8$ და $2y \ge x$

ა) -4; ბ) -1; გ) 1; დ) 7; ე) 0; ვ) -7

2. $\left(x^3+\frac{1}{x^2}\right)^{2018}$ ბინომიალურ გაშლაში იპოვეთ იმ წევრის კოეფიციენტი, რომლის ხარისხი 199-ის ტოლია.

ა) C_{2018}^{108} ბ) C_{2018}^{398} გ)C_{2018}^{597}დ) C_{2018}^{847} ე)C_{2018}^{1336} ვ)C_{2018}^{1819}

3. იპოვეთ განტოლების ამონახსნი: $\sqrt{4x+9}-\sqrt{2x+1}=\sqrt{6x-20}$

ა)-0,25 ბ) -6,75 გ) 4 დ) 4 და -6,75 ე) 4 და -0,25 ვ) 6,5

4. იპოვეთ k, თუ დეკარტის მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში $A(2,7,11)$ და $B(7,-5,k)$ წერტილებს შორის მანძილი 13-ის ტოლია.

ა) 11 ბ) 10 გ) 9 დ) 8 ე) 7 ვ) 3

5. შემდეგი ოთხი წერტილიდან $A(2,5,3)$; $B(-2,3,-1)$; $C(1,1,8)$; $D(4,6,5)$ რომელი სამი მდებარეობს ერთ წრფეზე?

ა)A, B, Cბ) A,B,D გ)A,C,D დ) B,C,D ე) ოთხივე ერთ წრფეზეა ვ) არც ერთი სამეული

6. იპოვეთ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე$\frac{1}{\sqrt{3+x}}>\frac{1}{3-x}$

ა) $(-3,\infty)$ ბ) $(-3,1)$გ)$(-3,1)\cup(3,\infty)$ დ)$(-3,1)\cup(6,\infty)$ ე) $(3,\infty)$ ვ)$(1,\infty)$

7. რამდენი ისეთი $a_1,a_2,\ldots,a_{10}$ მიმდევრობა არსებობს, რომლის მეზობელ წევრებს შორის სხვაობის მოდული 1-ის ტოლია და $a_1=5$?

ა) 2048 ბ) 1990 გ) 512 დ) 343 ე) 216 ვ) 32

8. გამოცდას აბარებს 199 მეათე კლასელი. მათგან რამდენნაირად შეიძლება100 ბავშვი დარბაზში გავანაწილოთ მათთვის გამზადებულ 100 ადგილზე?

ა)C_{199}^{99} ბ) C_{199}^{100}გ) A_{199}^{100} დ) A_{199}^{99} ე) 100! ვ)99!

9. რა შემთხვევაში შეიძლება არ იყვნენ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ვექტორები კომლანარულები?

ა) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$ბ)$\vec{a}+\vec{b}=\vec{a}+\vec{c}$ გ) $\vec{c}=\vec{b}$ დ) $\vec{a}=\vec{0}$ე)$\vec{a}\parallel\vec{b}$ ვ)$\vec{a}+2\vec{b}=3\vec{c}$

10. სივრცეში მოცემულია განსხვავებული A და B წერტილი. რას წარმოადგენს ყველა იმ C წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომლისთვისაც $\overrightarrow{AC}$და $\overrightarrow{AB}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი 0-ის ტოლია.

ა) წერტილი ბ) წრფე გ) ნახევარწრფე დ) სიბრტყე ე) სიბრტყე და AB წრფე ვ) ნახევარსიბრტყე

11. ქვემოთ მოცემული რიცხვებიდან რომელი არის მთელი რიცხვი

$A=(\sqrt{2}+1)^{199}+(\sqrt{2}-1)^{199}$; $B=(\sqrt{2}+1)^{2018}+(\sqrt{2}-1)^{2018}$; $C=(\sqrt{2}+1)^{199}\cdot(\sqrt{2}-1)^{2018}$

ა) Aბ) B გ) C დ) A, B ე) A, C ვ) B, C

12. 1-დან 100-ის ჩათვლით ირჩევენ ორ განსხვავებულ რიცხვს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ არჩეული რიცხვების ნამრავლი გაიყოფა 77-ზე?

ა) $\frac{77}{100}$ ბ) $\frac{7}{275}$ გ) $\frac{52}{2475}$დ) $\frac{203}{4950}$ ე) $\frac{13}{100}$ ვ)$\frac{11}{2500}$

13. $P(A\cup B)=1$, ამასთან $P(A)=2P(B)=3P(A\cap B)$. იპოვეთ $P(A)$

ა) $\frac{7}{10}$ ბ) $\frac{6}{7}$ გ) $\frac{7}{24}$ დ) $\frac{3}{40}$ ე) $\frac{3}{10}$ ვ)$\frac{11}{20}$

14. E და F არის შესაბამისად ABCD ოთხკუთხედის AB და CD გვერდების შუაწერტილები. როგორ გამოისახება $2\overrightarrow{EF}$ვექტორი?

ა)$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$ ბ) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$ გ) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}$ დ) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}$ ე)$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$ ვ) $\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{FD}$

15. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბიაEდა F არის შესაბამისად DC და CC_1 წიბოების შუაწერტილები, ხოლო M არის $A_1B_1C_1D_1$ წახნაგის ცენტრი. იპოვეთ კუთხეAF და ME წრფეებს შორის.
ა)90° ბ) 75° გ) 60° დ)45° ე)30° ვ) 15°

16. კლასში 12 გოგო და 18 ბიჭია. ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით გაძახებულ გოგოს ეცოდინება გაკვეთილი არის 0,8, ხოლო შემთხვევით გაძახებულ ბიჭს რომ ეცოდინება გაკვეთილი__0,6. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ამ კლასში შემთხვევით გაძახებულ მოსწავლეს ეცოდინება გაკვეთილი?
ა)0,68 ბ) 0,52 გ) 0,48 დ) 0, 72 ე) 0,75 ვ) 0,76

17. წრეწირზე მოცემულია 10 წერტილი. რამდენი მრავალკუთხედი არსებობს, რომლის წვეროებიც მოცემულ წერტილებშია?
ა) 10! ბ) 10^{10} გ) $3^{10}-1$ დ) 1027 ე) 1023 ვ) 968

18. 9სმ სიგრძის AB მონაკვეთზე შემთხვევით იღებენ M წერტილს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ მიღებული AM და MB მონაკვეთებს შორის უდიდესის სიგრძე არ აღემატება 6 სმ-ს?
ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{1}{4}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{3}{4}$ ვ) 1

19. ნებისმიერი$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ვექტორებისთვის, ქვემოთ მოცემული ტოლობებიდან რომელი არ არის სამართლიანი? („ · "ოპერაცია აღნიშნავს სკალარულ ნამრავლს)
ა) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$ ბ)$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ გ)$\overrightarrow{a}\cdot(\vec{b}\cdot\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}$დ)$\overrightarrow{a}+(\vec{b}+\vec{c})=(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}$ე) $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$ვ) $\vec{a}-\vec{b}=-(\vec{b}-\vec{a})$

20. ვთქვათ O არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. თუ$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$, მაშინ ABC სამკუთხედი აუცილებლად არის?
ა) ტოლგვერდა ბ) მართკუთხა არატოლფერდა გ) ტოლფერდა მართკუთხა დ) ბლაგვკუთხა ე) მახვილკუთხა ვ) ტოლფერდა 80^0 იანი კუთხით წვეროსთან

21. ურნაში დევს ერთნაირი ზომის 8 წითელი და 8 თეთრი ბურთი. ურნიდან ერთდროულად იღებენ შემთხვევით არჩეულ ორ ბურთს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორივე ბურთი განსხვავებული ფერის იქნება?
ა) $\frac{7}{16}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{8}{15}$ ე) $\frac{3}{4}$ ვ) $\frac{1}{6}$

22. მოწყობილობა ორი ნაწილისაგან შედგება, რომლებიც ერთმანეთისაგანდამოუკიდებლად მზადდება. იმის ალბათობა, რომ პირველ ნაწილს დეფექტი ექნება, 0,15-ის ტოლია, ხოლო იმის ალბათობა, რომ დეფექტი ექნება მეორე ნაწილს, უდრის 0, 2 . იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ მოწყობილობის არცერთ ნაწილს არ ექნება დეფექტი.
ა) 0,03 ბ) 0,35 გ) 0,49 დ) 0,68 ე) 0,75 ვ) 0,97

23. SABCD პირამიდის ფუძე ABCD მართკუთხედია, რომლის AD გვერდი 4-ის ტოლია. SB წიბო ფუძის სიბრტყის მართობულია და 3-ის ტოლია. იპოვეთ $\overrightarrow{SC}$და $\overrightarrow{BD}$ვექტორების სკალარული ნამრავლი
ა) 0 ბ) 4 გ) 8 დ) 12 ე) 16 ვ) 20

24. იპოვეთ $a(1,1,1)$ და $b(1,0,1)$ვექტორების ვექტორული ნამრავლი
ა) (1,0,-1) ბ) (1,1,0) გ) (-1, -1,1) დ) (0,1,-1) ე) (0,0,-1) ვ) (1,-1, 1)

25. ABC მართკუთხა სამკუთხედის CA და CB კათეტებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილებიისე, რომ CEMF მართკუხედის M წვერო არ მდებარეობს სამკუთხედის გარეთ და $EC \geq 3CF$. იპოვეთ CEMF მართკუთხედის პერიმეტრის მაქსიმალური მნიშვნელობა, თუ $AC=7$ და $CB=14$
ა) 12 ბ) 13 გ) 14 დ) 16 ე)17 ვ)18